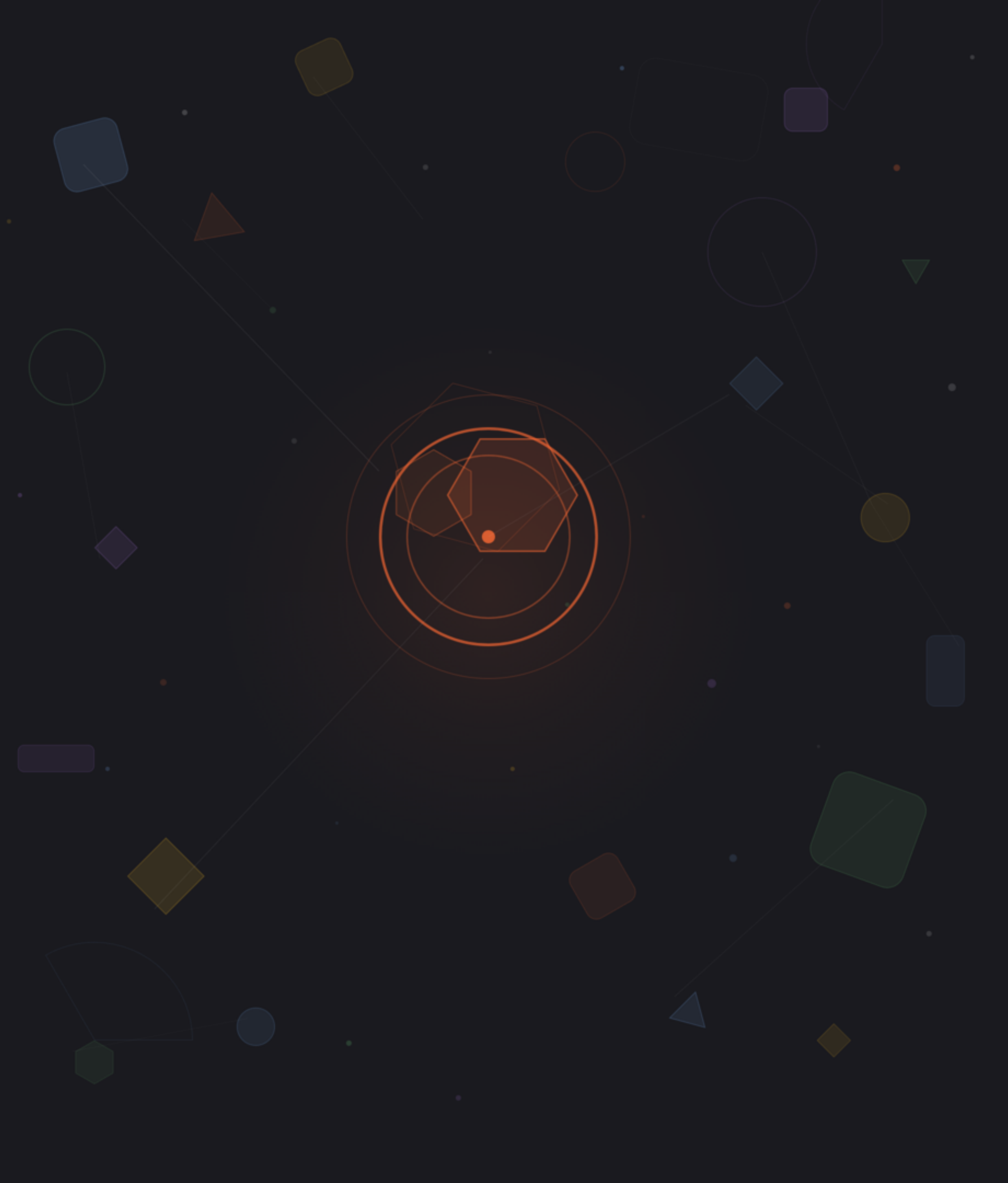


Automatica

Claude Code: суперсила для НЕпрограммистов



Code of Conduct

- Начинаем в 19:05. Приходите вовремя.
- Общение — в Telegram-чате группы.
- В Zoom держите камеры включёнными, если получится. Микрофоны — по необходимости. Вопросы пишите в чат.
- Задания делаем вместе: повторяете за преподавателем. Спрашивайте и помогайте друг другу.

5

Claude Code: суперсила для НЕпрограммистов

1. Установка, настройка, первые задачи.
2. Контекст и навыки.
3. MCP: внешние сервисы.
4. Агенты, субагенты и slash-команды.
5. **Agent Teams: агенты, которые общаются между собой.**

БЛОК 01



Agent Teams: команды агентов

БЛОК 01

Что вас ждёт

ТЕОРИЯ + ПРАКТИКА

- Разберёмся, чем Agent Teams отличаются от субагентов из занятия 4.
- Архитектура: team lead, teammates, обмен сообщениями.
- Три кейса: бот для салона красоты, NPS-анализ, cold outreach.
- К концу блока вы поймёте, когда нужна команда агентов, а когда хватит одного.



Субагенты: что мы знаем из занятия 4

- Субагент — копия Claude, которая получает конкретную подзадачу. Делает её и возвращает результат «наверх».
- 15 субагентов параллельно написали 15 отчётов по 360-оценке. Каждый знал только своего сотрудника.
- Субагент не видит, что делают соседи. Не может попросить у другого данные или поделиться находкой.
- Основной Claude координирует всё вручную. Субагенты — исполнители, не собеседники.

Проблема: субагенты не общаются

- Один субагент меняет формат данных — другой об этом не узнаёт и ломается.
- Субагент находит закономерность — но рассказать некому, кроме основного Claude.
- Два субагента пишут в один файл — конфликт, потому что они не видят работу друг друга.
- Для простых задач это нормально. Но если агентам нужно договариваться — субагентов не хватает.

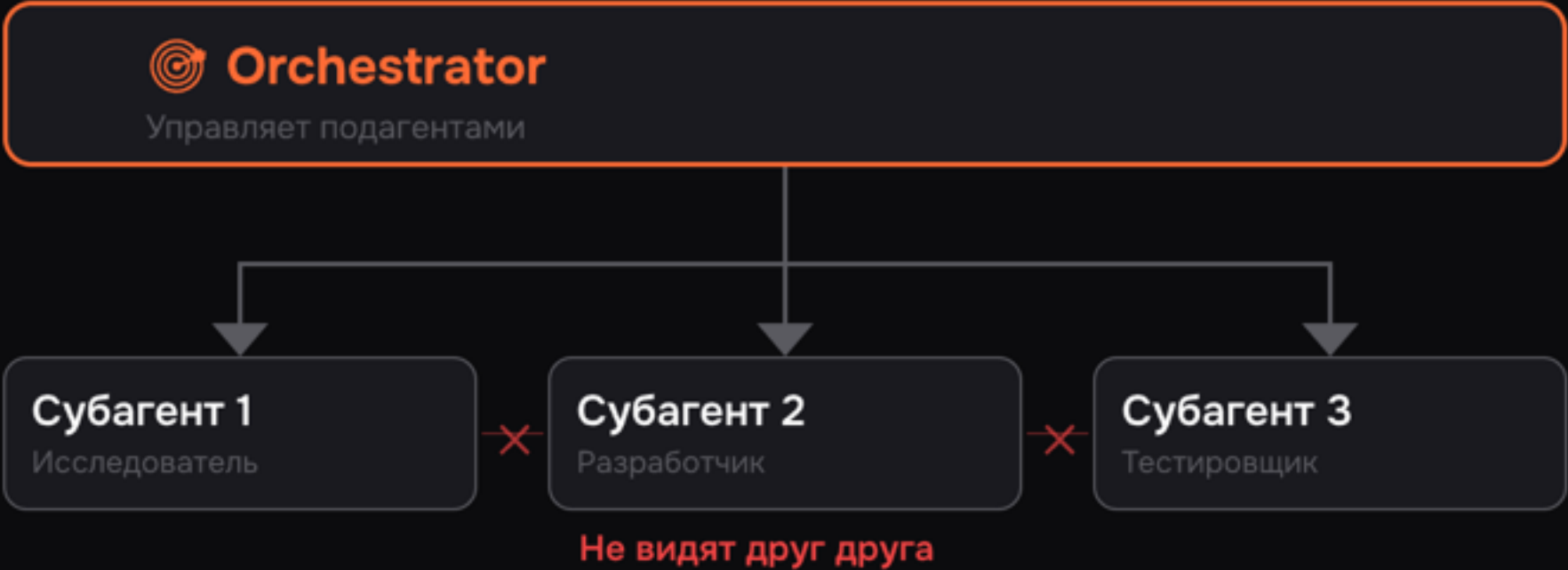
Agent Teams: агенты, которые общаются

- Agent Teams — полноценные сессии Claude Code. Каждый агент видит файлы, запускает команды, пишет код. И общается с остальными.
- SendMessage — агент пишет другому напрямую. «Я изменил формат таблицы, обнови свой код».
- TaskList — общий список задач. Агент берёт задачу, отмечает выполнение, видит, чем заняты остальные.
- Экспериментальная, но рабочая функция Claude Code. На курсе проверяем её с актуальными моделями отдельно.

Субагенты vs Agent Teams

Главное отличие — агенты общаются между собой

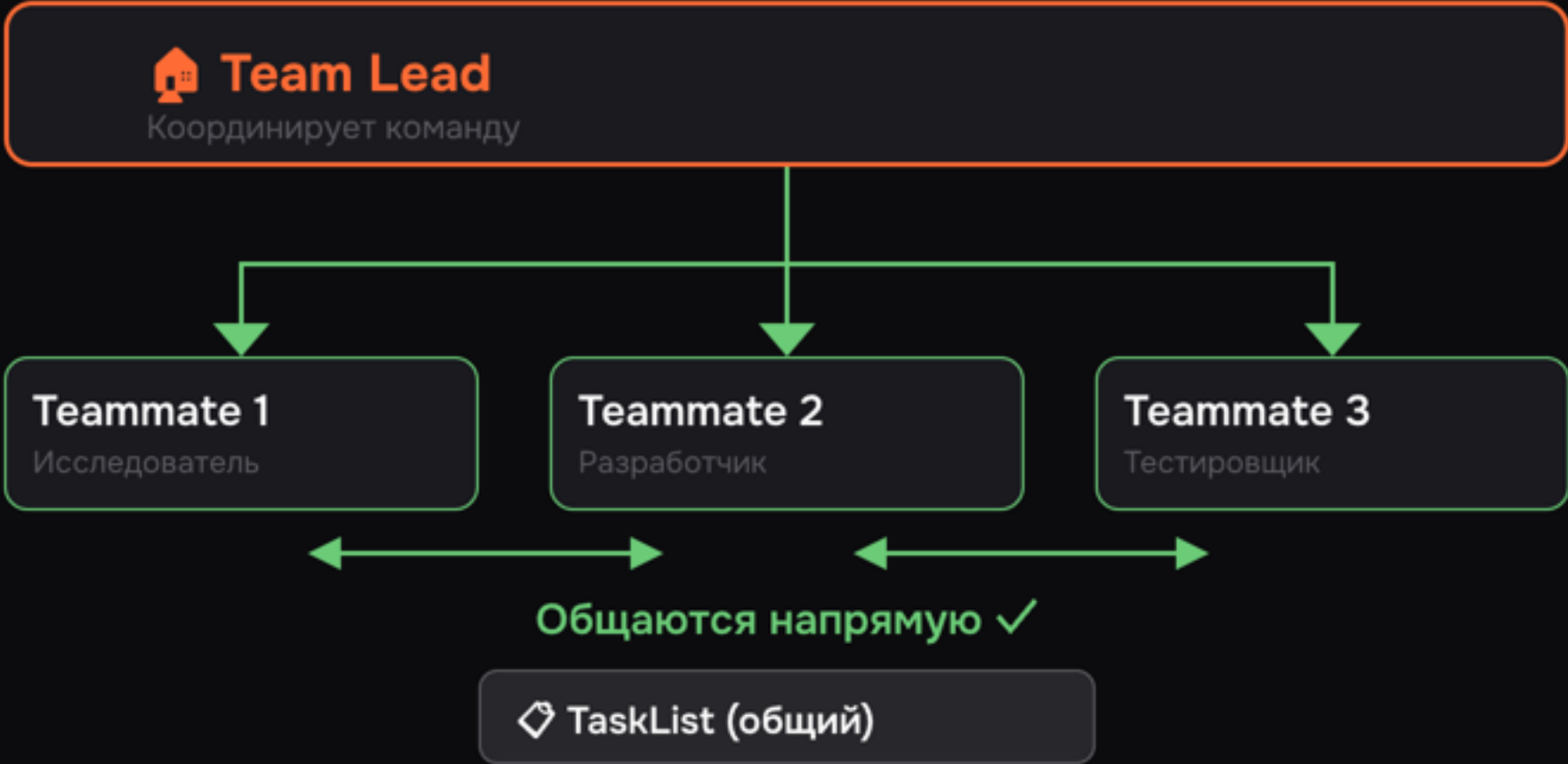
Субагенты (занятие 4)



Субагенты

- Каждый субагент общается только с оркестратором
- Субагенты не знают о существовании друг друга
- Нет горизонтальной коммуникации и общего списка задач

Agent Teams (занятие 5)



Agent Teams

- Агенты общаются друг с другом через SendMessage
- Видят общий список задач (TaskList) и берут задачи
- Team Lead координирует, но не является единственным каналом

Как устроена команда агентов

Team Lead координирует, тиммейты выполняют задачи и общаются

Team Lead

team-lead
Координатор проекта

Tools: Task, SendMessage, TaskCreate, TaskUpdate, TaskList

Копирайтер

copywriter
Пишет тексты и заголовки

Tools: Read, Write, Edit, WebSearch

Верстальщик

developer
Верстает компоненты и страницы

Tools: Read, Write, Edit, Bash, Glob, Grep

Агент формы

form-agent
Собирает и валидирует формы

Tools: Read, Write, Edit, Bash

developer → copywriter

Мне нужны заголовки — 5-7 слов

copywriter → developer

Вот варианты: ТехноЛайн — рост на 70%

form-agent → developer

Какой id у контейнера формы?

TaskList

completed

Создать структуру проекта
owner: developer

completed

Написать тексты для hero
owner: copywriter

in_progress

Сверстать header
owner: developer

in_progress

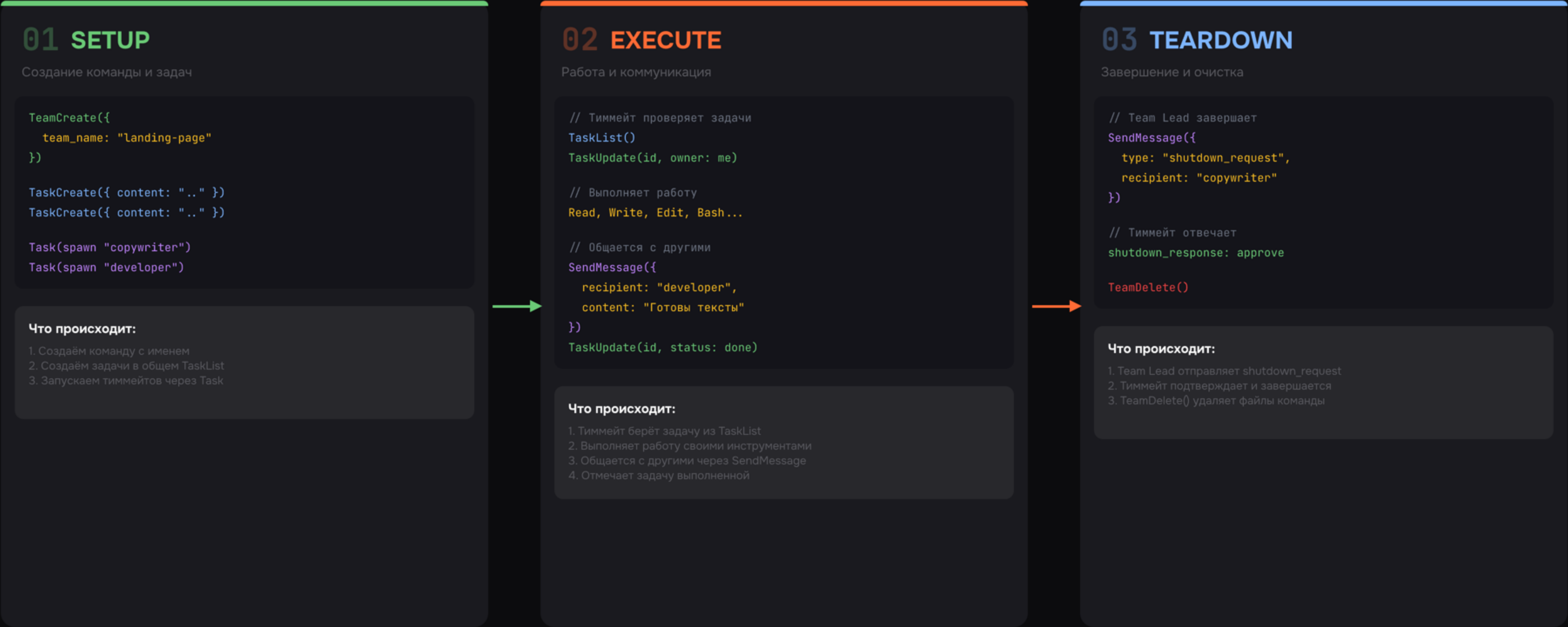
Собрать форму обратной связи
owner: form-agent

pending

Написать тексты для footer
owner: —

Жизненный цикл команды

Три фазы: создание, выполнение, завершение



Когда агенты пишут друг другу

Реальные примеры коммуникации между тиммейтами

booking-bot

demo

scheduler

 →

receptionist

Клиент хочет забронировать на 15:00, но в расписании только 15:30 и 16:00. Предложи ему оба варианта и уточни, подойдёт ли +-30 минут.

Агент-планировщик не может сам менять расписание. Он просит ресепшн предложить альтернативы клиенту.

nps-analysis

demo

analyst

 →

reporter

Обнаружена аномалия: NPS упал с 72 до 41 за последние 2 недели. Основная причина – категория "доставка" (68% негатива). Добавь в отчёт раздел с alert.

Аналитик нашёл резкое падение метрики и сообщает автору отчёта, чтобы тот добавил предупреждение.

cold-outreach

demo

researcher

 →

writer

Компания перешла на микросервисы в 2024. CTO часто пишет про DevOps в LinkedIn. Боль: мониторинг 40+ сервисов. Используй эту информацию для персонализации.

Исследователь нашёл ключевые факты о компании и передаёт их копирайтеру для персонализации письма.

portfolio-site

demo

designer

 →

developer

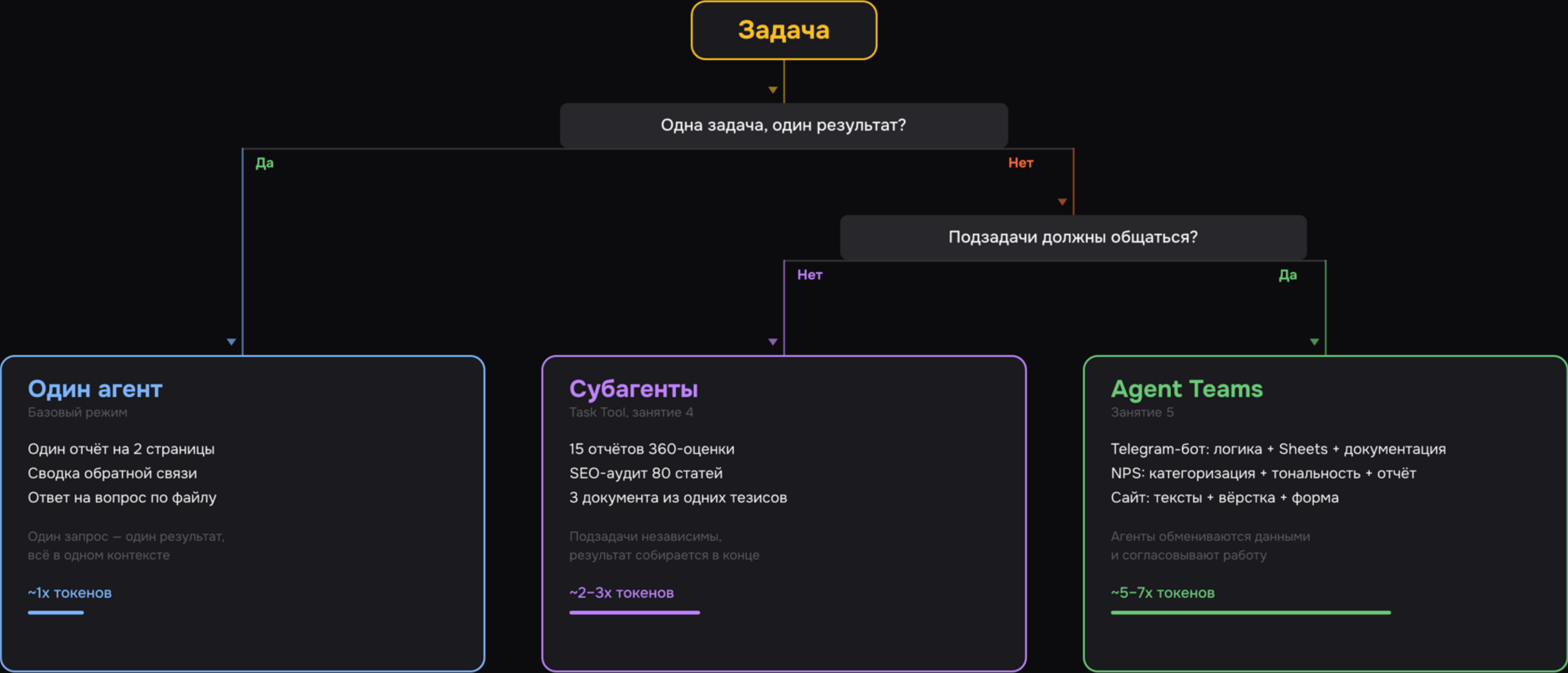
Hero-секция должна быть 100vh с gradient mesh. Но если это слишком тяжело для мобильных, можно заменить на solid + subtle pattern. Главное – сохранить контраст текста.

Дизайнер предлагает идеальный вариант, но оставляет разработчику пространство для технического компромисса.

Каждый пример — реальный сценарий из демо-проектов курса

Когда что использовать

Один агент — субагенты — Agent Teams



Стоимость в токенах приблизительная. Субагенты используют отдельные контексты, Agent Teams — полные сессии с сообщениями.

Включаем Agent Teams

- Команда: `claude config set --global enableAgentTeams true`. Один раз — и готово.
- В вашей рабочей среде уже включено. На домашнем компьютере — включите сами.
- Delegate Mode (Shift+Tab): `team lead` только координирует. Без него лид начинает делать работу сам, и команда простаивает.
- После включения — опишите задачу и скажите «распредели между агентами».

Как наблюдать за командой

- In-process (по умолчанию): все агенты в одном терминале. Shift+Up / Shift+Down — переключение между ними. Компактно, но видно одного за раз.
- Split panes (tmux): каждый агент в отдельной панели. Видно всех одновременно. Работает в стандартном терминале macOS/Linux.
- Split panes не работают в VS Code terminal, Windows Terminal и Ghostty. В нашей рабочей среде используем in-process.
- На практике in-process хватает. Split panes — для наглядности на демо.

Кейс 1: Telegram-бот для салона

- Салон красоты «Бархат». 6 категорий услуг (от стрижки за 500 рублей до балаяжа за 9 000 рублей), 5 мастеров с расписанием по дням.
- 3 агента: разработчик бота (Python, aiogram), подключение Google Sheets (прайс, расписание, записи), документация (README + инструкция администратора).
- Агенты должны договориться о формате данных между ботом и таблицей. Как хранить дату? Как идентифицировать мастера?
- Время: 8–12 минут на Opus. На GLM 5.2 – 12–18 минут.

ПРАКТИКА

Кейс 1: Telegram-бот для записи клиентов

ЗАДАЧА

- Открываем папку `sessions/05-agent-teams/demo/booking-bot/`.
- Запускаем Claude Code, включаем Delegate Mode (Shift+Tab).
Промпт: «Создай Telegram-бот для записи клиентов в салон красоты.»
- Прочитай файл `services.md` — там все услуги, мастера, расписание и правила записи. Распредели работу между агентами.»
- Агенты должны договориться о формате данных.
-

РЕЗУЛЬТАТ

- Team lead создаёт команду из трёх агентов и раздает задачи.
В терминале видны сообщения между агентами: «В каком формате хранить telegram_user_id?»
- Файлы: `bot.py`, `sheets.py`, `requirements.txt`, `README.md`, `admin_guide.md`.

Три агента собрали бота с нуля

- bot.py: меню с кнопками — выбор категории, услуга с ценой и длительностью, мастер, дата и время из свободных слотов, подтверждение.
- sheets.py: три листа — «Записи», «Расписание мастеров», «Услуги». Функции `get_available_slots()`, `create_booking()`, `check_conflict()`.
- admin_guide.md: «Как добавить нового мастера: откройте лист, добавьте строку. Бот подхватит изменения автоматически».
- Агент-разработчик и агент-интеграция согласовали формат данных без вашего участия.

Кейс 2: Анализ 300 ответов NPS

- CSV с 300 записями: respondent_id, score (0–10), comment, date (ноябрь 2025 – февраль 2026), customer_segment (enterprise, smb, individual).
- 3 агента: категоризация (8–12 тематических кластеров), тональность (позитивная/негативная/нейтральная + интенсивность), аналитик (итоговый отчёт с цитатами).
- Агент тональности находит аномалию – 6 enterprise-клиентов в декабре с оценками 0–2, все про поддержку – и сразу сообщает аналитику.
- Время: 8–12 минут на Opus. На GLM 5.2 – 15–20 минут.

ПРАКТИКА

Кейс 2: Анализ 300 ответов NPS

ЗАДАЧА

- Открываем папку sessions/05-agent-teams/demo/nps-analysis/.
- Промпт: «Проанализируй файл nps-responses.csv — это 300 ответов клиентов из NPS-опроса.»
- «Работайте командой: первый категоризирует комментарии по темам, второй определяет тональность, третий собирает итоговый отчёт.»
- «Если кто-то найдёт аномалию — сразу сообщайте аналитику. Результат — файл nps-report.md.»
-

РЕЗУЛЬТАТ

- Агенты 1 и 2 работают параллельно: один раскладывает по темам, другой оценивает тональность.
- Агент 2 находит аномалию и пишет агенту 3: «6 enterprise-клиентов в декабре, оценки 0–2, все про поддержку».
- nps-report.md: NPS по сегментам, топ-5 проблем с цитатами, рекомендации.

Агент нашёл аномалию и сообщил команде

- Топ-1 проблема: поддержка (30+ упоминаний, средняя оценка ~1,9). Цитата: «Поддержка закрыла мой тикет как решённый, хотя проблема осталась».
- Топ-2: доставка (30+ упоминаний, средняя оценка ~2,5). Цитата: «Доставка по Москве — 7 дней. Я живу в 5 км от склада».
- Аномалия в отчёте: «Декабрь, enterprise-сегмент: 6 клиентов с оценкой 0–2, все жалуются на поддержку. Похоже на системный сбой».
- Субагент вернул бы только размеченные данные. Agent Teams поймали проблему в процессе и вынесли её отдельным блоком.

Кейс 3: Cold outreach 20 компаний

- Компания «Формат» — консалтинг по бизнес-процессам. CSV с 20 компаниями: СберМаркет, Skillbox, ДоДо Пицца, HeadHunter, Авито, Lamoda и другие.
- У каждой — своя отрасль, контактное лицо, свежие новости, конкретные боли.
- 3 агента делят 20 компаний между собой. Каждый пишет 6–7 писем. Если один находит удачный приём — делится с остальными.
- Формула «новость компании + похожий кейс + цифра» распространяется от одного агента ко всем.

ПРАКТИКА

Кейс 3: 20 персонализированных писем

ЗАДАЧА

- Открываем папку `sessions/05-agent-teams/demo/cold-outreach/`.
- Промпт: «У нас файл `target-companies.csv` с 20 компаниями. Мы — Формат, консалтинг по бизнес-процессам.»
- «Для каждой компании напиши короткое письмо (150–200 слов): обращение по имени, отсылка к новостям, связь боли с нашей экспертизой.»
- «Распредели между агентами. Если кто-то найдёт удачный приём — пусть поделится. Результат — `outreach-letters.md`.»
-

РЕЗУЛЬТАТ

- Три агента пишут параллельно. Один находит формулу «новость + кейс + цифра» и отправляет broadcast команде.
- Остальные агенты адаптируют паттерн: для ДоДо Пицца — кейс с логистикой, для Skillbox — с наймом.
- 20 писем: каждое привязано к конкретной новости и боли компании. Ни одно не начинается одинаково.

20 уникальных писем за 8 минут

- HeadHunter: «Видел, что внедрили AI-скоринг резюме. Конверсия из отклика в собеседование — 4%. Мы помогли Skyeng, сократили цикл с 14 до 6 дней.»
- ДоДо Пицца: отсылка к расширению за рубежом, кейс с автоматизацией логистики.
- Авито: отсылка к запуску нового вертикала, кейс с построением отдела продаж.
- Агент 3 проверил все 20 писем на уникальность: нет повторяющихся формулировок, каждое — под конкретную компанию.

УПРАЖНЕНИЕ

Попробуйте Agent Teams

ЗАДАЧА

- Выберите одно из демо (booking-bot, nps-analysis, cold-outreach) и запустите сами.
- Включите Delegate Mode (Shift+Tab) перед запуском.
- Наблюдайте за сообщениями между агентами: Shift+Up/Down для переключения.
- Если агенты застряли — вмешайтесь: уточните формат, распределите файлы, дайте фидбэк.
-

РЕЗУЛЬТАТ

- Вы увидите, как агенты координируются: задают вопросы, делятся находками, реагируют на изменения.
- Если агенты спорят о формате — нормально. Дайте им минуту. Если зацикливаются — уточните в промпте.
- Главное: в Agent Teams агенты решают проблемы между собой, а не через вас.

Что мы увидели в блоке 1

- Субагенты работают изолированно. Agent Teams общаются через SendMessage и видят общий список задач.
- Координация в реальном времени: агент нашёл аномалию в NPS — сообщил аналитику, не дожидаясь конца работы.
- Обучение команды: один агент нашёл работающую формулу для писем — остальные адаптировали.
- Agent Teams нужны, когда задача требует согласования. Для независимых подзадач хватает субагентов.

БЛОК 02



Собираем всё вместе

Кейс 4: Портфолио-сайт без дизайнера

- Компания «Формат»: 4 услуги (аудит от 450К, CRM от 350К, отдел продаж от 600К, стратсессии от 180К), 6 кейсов с цифрами.
- 3 агента: копирайтер (тексты для всех блоков), верстальщик (HTML + CSS, адаптивная вёрстка), форма (контактная форма с JS-валидацией).
- Верстальщик просит копирайтера укоротить заголовки для карточек — «мне нужно 5–7 слов, а не два предложения».
- Время: 5–10 минут на Opus. На GLM 5.2 — 10–15 минут.

ПРАКТИКА

Кейс 4: Портфолио-сайт

ЗАДАЧА

- Открываем папку `sessions/05-agent-teams/demo/portfolio-site/`.
- Промпт: «Создай одностраничный сайт-портфолио для консалтинговой компании. Данные — в файле `services-and-cases.md`.»
- «Первый агент — копирайтер: тексты для hero, услуг, кейсов, СТА. Второй — верстальщик: HTML + CSS, адаптивно. Третий — форма с валидацией.»
- «Верстальщик: если не хватает текста — спроси копирайтера. Результат — `index.html`.»
-

РЕЗУЛЬТАТ

- Копирайтер пишет: «Наладим процессы, которые тормозят рост».
- Верстальщик: «Мне нужны короткие заголовки — 5–7 слов».
- Копирайтер отвечает: «ТехноЛайн: конверсия x1,7 за 3 месяца».
- `index.html`: 6 секций, адаптивная вёрстка, форма с валидацией. Открывается в браузере.

Рабочий сайт из описания услуг

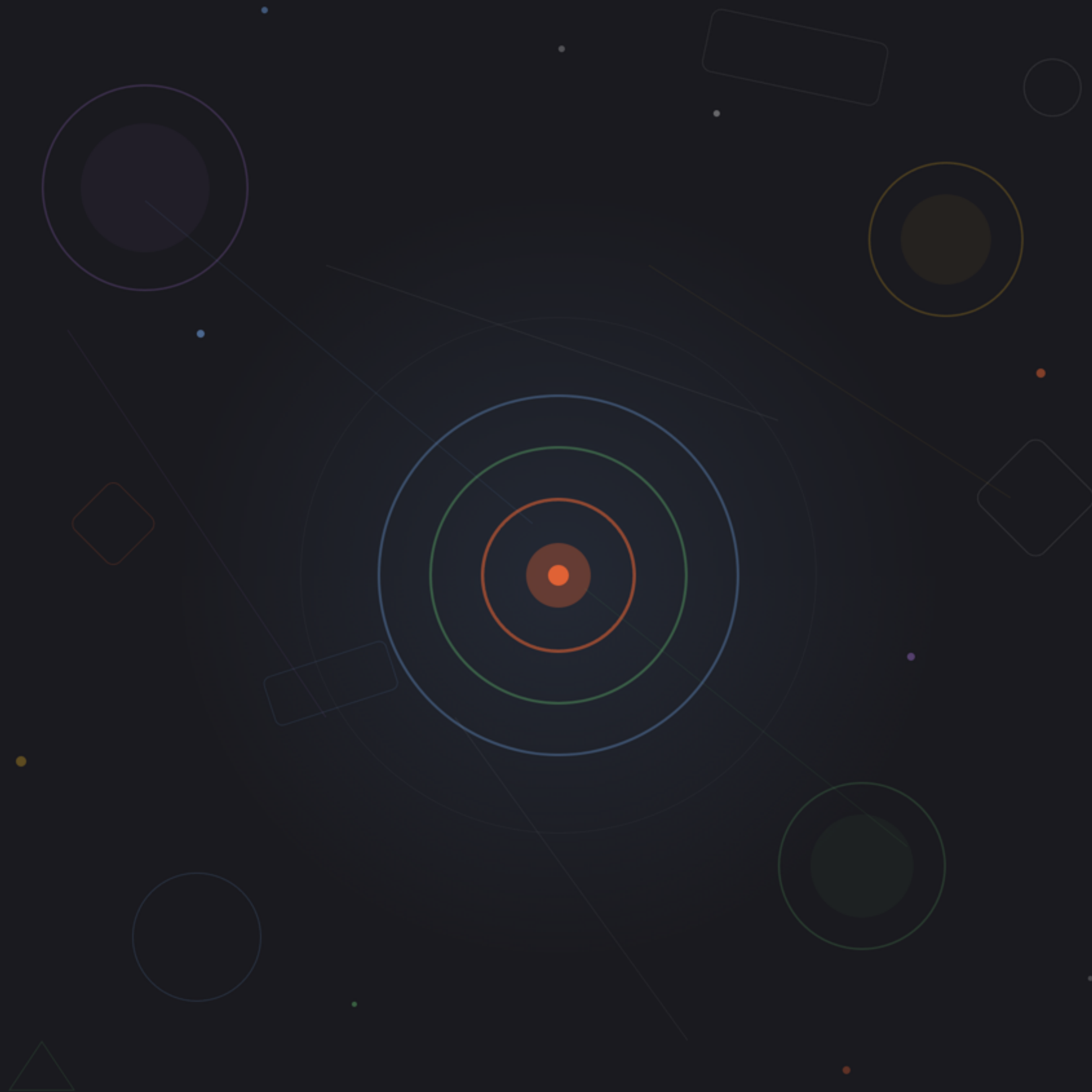
- Hero: «Наладим процессы, которые тормозят рост. 6 лет, 14 человек, кейсы с конверсией x1,7».
- 4 карточки услуг: аудит (450K, 3–4 недели), CRM (350K, 4–6 недель), отдел продаж (600K, 6–8 недель), стратсессии (180K).
- 6 кейсов с метриками: ТехноЛайн — конверсия 11% -> 19%, ВудКрафт — просрочки 30% -> 8%, Экспресс-Карго — обработка заявки 12 мин -> 40 сек.
- Форма: имя (обязательно), email или телефон (хотя бы одно), сообщение (минимум 10 символов). JS-валидация работает.

БЛОК 02

Claude Code + n8n

АВТОМАТИЗАЦИЯ

- На курсе мы запускали Claude Code вручную: открыли терминал, написали промпт, получили результат.
- Некоторые задачи нужно запускать регулярно: еженедельный отчёт, дайджест, проверка данных.
- n8n — платформа автоматизации. Запускает Claude Code по расписанию или триггеру.
- Это обзорная тема, не практическое упражнение. Цель — показать, что так можно.

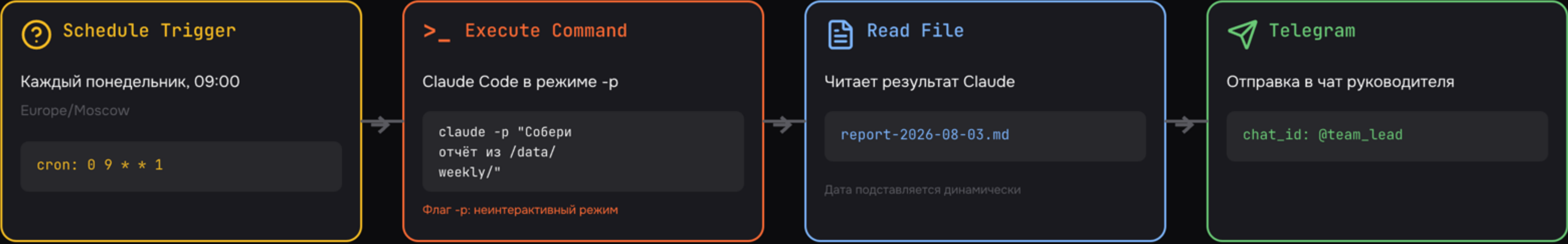


claude -p: запуск без терминала

- `claude -p "промт"` — Claude Code получает задачу, выполняет, завершается. Без диалога.
- Можно вызывать из любого скрипта или автоматизации. n8n, cron, GitHub Actions — что угодно.
- Пример: `claude -p "Прочитай файлы в /data/weekly/ и собери еженедельный отчёт. Сохрани в report.md"`.
- Флаг `--dangerously-skip-permissions` отключает запросы разрешений. Только для автоматизации, с осторожностью.

Claude Code + n8n

Автоматический запуск по расписанию



Claude Code Bot

Пн, 09:03

Еженедельный отчёт: 27 июля – 2 августа 2026

Продажи: 2.4 млн ₺ (+12%)

Новых клиентов: 8 | Средний чек: 48 000 ₺

Задачи: 14 выполнено, 3 просрочено

КРІ:

Конверсия лидов: 17% (цель: 20%)

NPS: 42 (цель: 50)

Руководитель получает сводку, не открывая ни одного файла

Тот же подход: cron, GitHub Actions, любой планировщик

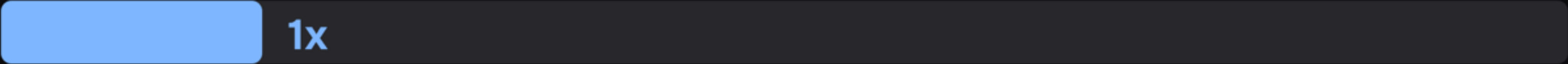
Альтернативные провайдеры

- GLM 5.2: подключается через совместимый API провайдера. Хорошо понимает русский; на курсе используем выданный доступ.
- Kimi: ANTHROPIC_BASE_URL=https://api.moonshot.cn/v1 claude. Китайская модель, альтернатива для приватности.
- OpenRouter: ANTHROPIC_BASE_URL=https://openrouter.ai/api/v1 claude. Доступ к десяткам моделей через один API.
- Agent Teams гарантированно работают только на Anthropic (Claude Opus/Sonnet). На других провайдерах результаты могут отличаться.

Сколько это стоит

Расход токенов: один агент — субагенты — Agent Teams

Один агент



1 контекстное окно

~\$6/день

Субагенты



1 основной + N дочерних контекстов

~\$12-18/день

Agent Teams



N полных сессий + межагентные сообщения + TaskList

~\$30-42/день

\$20/мес

Claude Pro

Хватит для одного агента и мелких задач с субагентами

Для знакомства

\$100/мес

Claude Max 5x

Субагенты без ограничений. Agent Teams — при умеренной нагрузке.

Оптимальный выбор

\$200/мес

Claude Max 20x

Agent Teams без ограничений. Для ежедневной работы с командами.

Для максимума

Расход токенов зависит от объёма данных и количества агентов.

Правило: Agent Teams тратят токены как 5-7 обычных сессий. Используйте для задач, где координация важнее экономии.

Когда что использовать: Итоговая схема

- Задача в одно предложение, один файл: один агент. «Сделай дашборд из этого CSV». Занятие 1.
- Задача разбивается на независимые части: субагенты. «15 одинаковых отчётов» или «SEO-аудит 80 статей». Занятие 4.
- Агентам нужно договариваться: Agent Teams. «Бот + таблица + документация» или «анализ с аномалией + отчёт». Занятие 5.
- По расписанию без участия человека: `claude -p + n8n`. Еженедельный отчёт в Telegram.

ИТОГИ



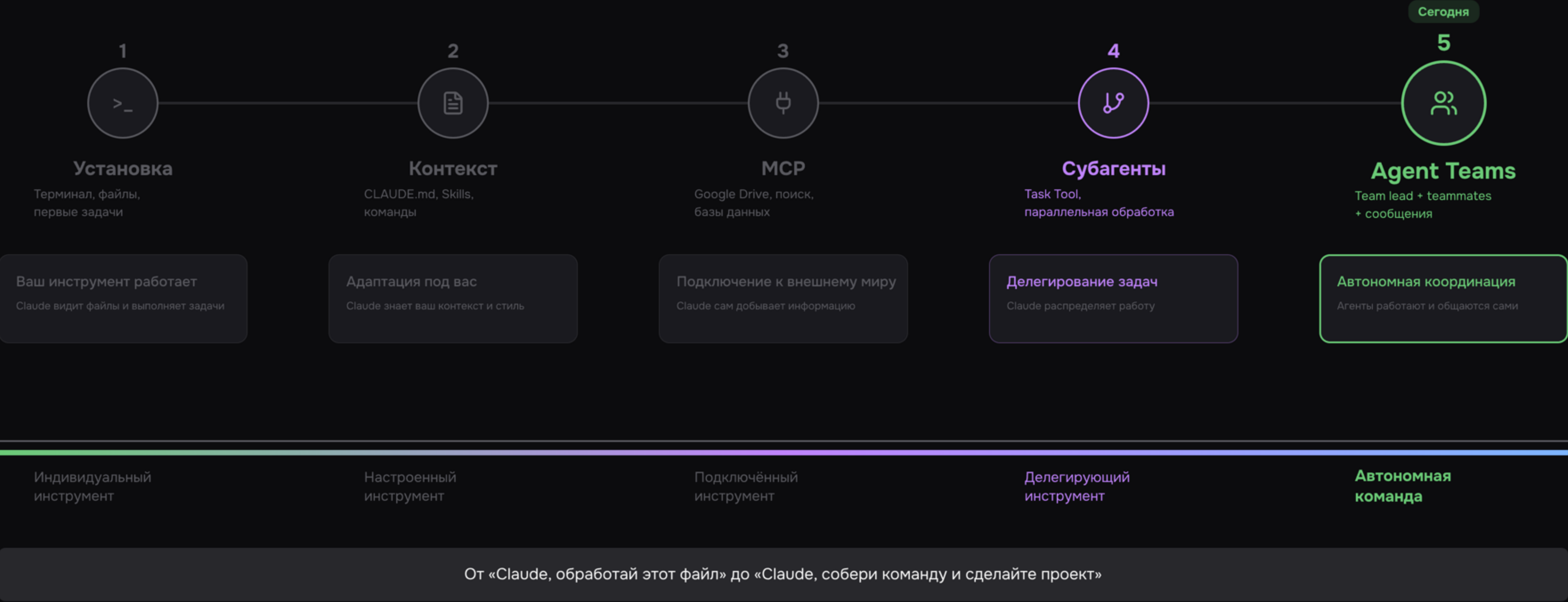
**5 занятий —
одна картинка**

5 занятий: от установки до Agent Teams

- Занятие 1: Claude Code установлен. Дашборды, чистка данных, систематизация — без кода. Описываете задачу словами.
- Занятие 2: CLAUDE.md + Skills — Claude знает ваш контекст и повторяет задачи по шаблону. Одна команда — готовый отчёт.
- Занятие 3: MCP подключает внешние сервисы. Google Drive, поисковики, базы данных — Claude сам добывает информацию.
- Занятие 4: субагенты — параллельная обработка. 15 отчётов, SEO-аудит, 3 документа из тезисов. Slash-команды и hooks.

Что мы прошли

5 занятий: от терминала до команды агентов



Типичные ошибки

- Agent Teams для простых задач. Один отчёт, один перевод, одна таблица — хватит одного агента. Agent Teams — для координации.
- Не включать Delegate Mode. Без него team lead делает работу сам, и teammates простаивают.
- Размытые промпты. «Сделай что-нибудь полезное» не работает ни с одним агентом. Нужны конкретные файлы, формат, ожидаемый результат.
- Не проверять результат. Claude ошибается. Особенно в бизнес-контексте. Перечитывайте.

Что изучать дальше

- Документация Claude Code — docs.anthropic.com. Продукт обновляется часто, проверяйте актуальную версию.
- Каталог из 60+ кейсов в материалах курса. Пробуйте на своих данных, адаптируйте промпты.
- n8n — бесплатный self-hosted. Начните с одной автоматизации: еженедельный отчёт или дайджест новостей.
- Стройте свои Skills и slash-команды. Каждая повторяющаяся задача — кандидат на автоматизацию.

Разбор домашних заданий

- Кто решал задачу через субагентов? Расскажите, что получилось. Сколько субагентов запускали? Какие результаты?
- Slash-команды: кто создал свою? Что автоматизировали? Как часто используете?
- Типичные проблемы: Claude пошёл не туда — как исправляли? Субагенты выдали шаблонный результат — что помогло?
- Лучшие решения покажем группе.

28

кейсов на реальных данных за 5 занятий

Дашборды, КП, МСР, субагенты, Agent Teams, NPS-анализ, cold outreach, портфолио-сайт

Вопросы

- Telegram: @codegeek.
- Записи занятий доступны 3 месяца.
- Каталог кейсов — в материалах курса.
- Комьюнити в Telegram — задавайте вопросы, делитесь результатами.

Automatica

Цифровой партнёр вашего бизнеса

Web: automatica.io

Email: hello@automatica.io

Telegram: [@aizard](https://t.me/aizard)

ЭКСТРА



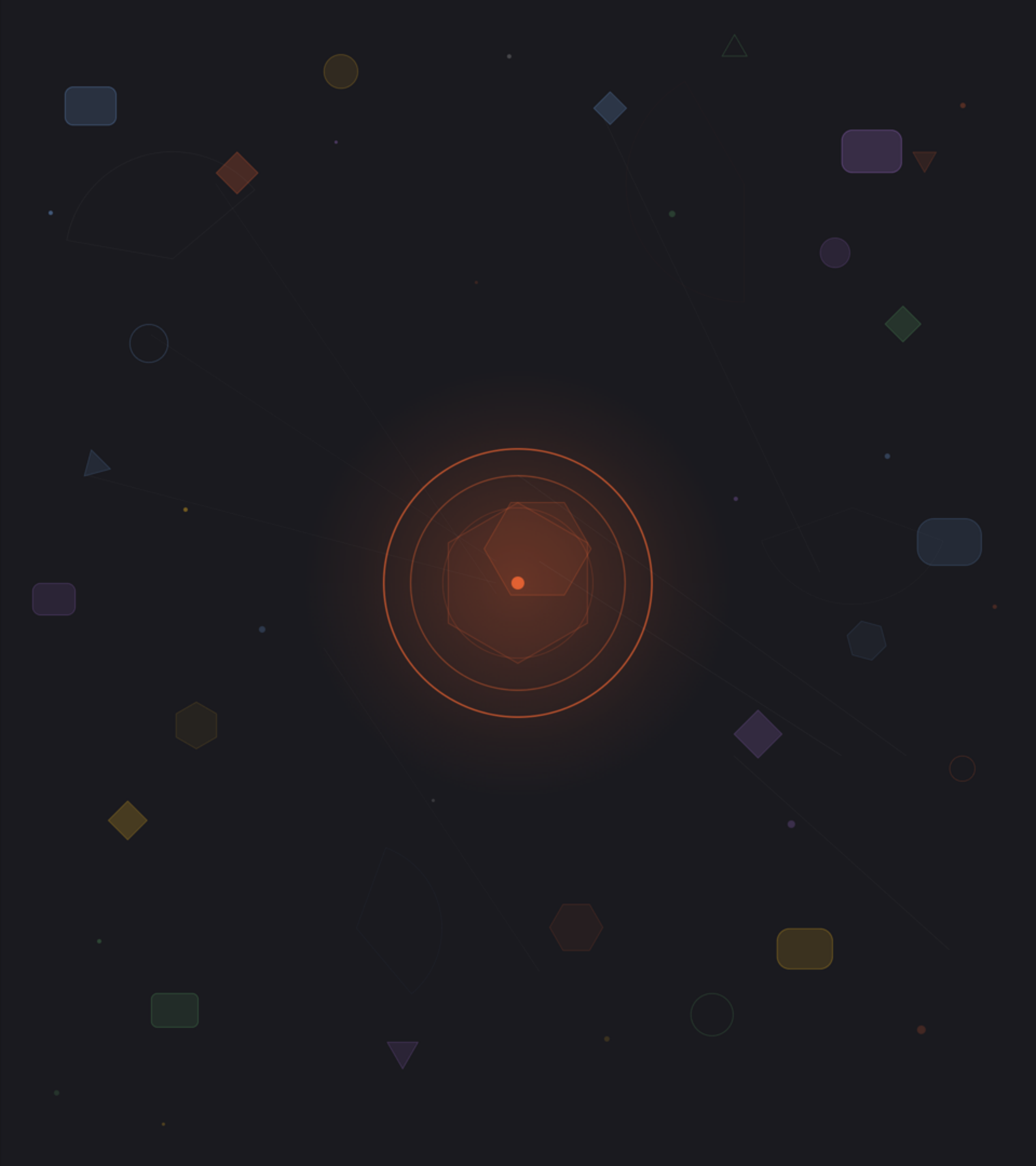
7 уровней мастерства в Claude Code

ЭКСТРА

О чём эта секция

РОСТ

- Путь от новичка до инженера «упряжки»: 7 уровней работы с Claude Code.
- На каждом уровне — типичная ловушка, которая мешает расти дальше.
- Уровни совпадают с тем, что мы проходили на занятиях: контекст, навыки, MCP, агенты.
- После этой секции вы поймёте, на каком уровне находитесь и что делать дальше.



Уровень 1: Prompt Engineer

- Вы даёте команды и ждёте готовый результат. Claude – инструмент, а не собеседник. Отношения односторонние.
- Ловушка – «регрессия к среднему». Пробелы в вашем запросе Claude заполняет стандартными решениями. Результат – шаблонный AI-контент.
- Чтобы выйти: формулируйте конечную цель, а не шаги. Учитесь отличать хороший результат от среднего.
- Главный переход: перестать приказывать и начать планировать вместе с Claude.

Уровень 2: Planner

- Появляется диалог. Вы используете plan mode — Claude задаёт уточняющие вопросы до того, как начнёт работать.
- Вы учитесь спрашивать: «Что я упускаю?», «Какие последствия?», «Как бы это сделал эксперт?»
- Ловушка — «неизвестное неизвестное». Вы не знаете, какие вопросы задавать, особенно про безопасность и архитектуру.
- Главный переход: одних слов недостаточно. Нужно давать Claude конкретный контекст — файлы, скриншоты, примеры.

Уровень 3: Context Engineer

- Вы осознаёте, что память Claude ограничена, и начинаете управлять контекстным окном.
- Ловушка — «гниение контекста». Окно — 200 000 токенов, но качество падает уже после 100–120 тысяч. Claude начинает забывать детали.
- Ключевые приёмы: /clear для сброса сессии, панель статуса для мониторинга, отказ от избыточных файлов.
- Главный инсайт: больше контекста — не значит лучше. Часто «меньше — значит больше».

Уровень 4: MCP

- Вы открываете MCP-серверы, фреймворки, CLI-утилиты. Возможностей столько, что глаза разбегаются.
- Ловушка: функциональность не равна производительности. Бездумная установка десятков плагинов приводит к хаосу.
- Хирургическая точность: нативные инструменты Claude лучше сторонних обёрток. Выбирайте то, что решает вашу задачу.
- Главный переход: спрашивайте Claude «почему ты выбрал это решение?» и «как это работает?». Не нужно программировать — нужно понимать архитектуру.

Уровень 5: Навыки

- Вы упаковываете удачные процессы в Skills — заготовленные инструкции, чтобы Claude выполнял задачи по вашим стандартам.
- Skill Creator помогает писать, оптимизировать и тестировать навыки на реальных данных.
- Ловушка — «паралич выбора». Слишком много глобальных навыков — Claude перестаёт находить нужный. Решение: проектные навыки + ручной вызов через /.
- Главный инсайт: навыки ссылаются друг на друга. Из простых кирпичиков собираются сложные рабочие процессы.

Уровень 6: Оркестрация

- Вы управляете несколькими экземплярами Claude одновременно. Из исполнителя — в менеджера команды AI-агентов.
- Четыре этапа масштабирования: несколько терминалов → Git Worktrees (изолированные копии) → автоматические субагенты → Agent Teams с общением между агентами.
- Agent Teams: супервизор координирует, агенты общаются между собой, каждый делает свою часть. Как рабочая группа в чате.
- Ловушка: Agent Teams сжигают токены и требуют концентрации. Обычно 2–3 агентов более чем достаточно.

Уровень 7: Agent Harness

Harness — инфраструктура вокруг модели: что она видит, какие инструменты

- получает, как восстанавливается после ошибок. Настоящая инженерия — здесь, а не в выборе модели.

■ Эксперимент Vercel: убрали 80% специализированных инструментов, оставили bash и чтение файлов. Точность выросла с 80% до 100%, скорость — в 3,5 раза.

Файловая система как внешняя память: прогресс-файлы, списки задач,

- markdown-заметки. Не раздувать контекст — записать на диск и прочитать, когда нужно.

■ «Горький урок»: чем умнее модель, тем проще должна быть обвязка.

■ Переусложнение ломает агента — упрощение даёт прирост.